



Transição de um data center para a nuvem

#10% de servidores migrados para a nuvem, todos os dados migrados.

Boas-vindas! Esta é a lição Transição de um data center para a nuvem.

O que você aprenderá

Princípio objetivo da lição

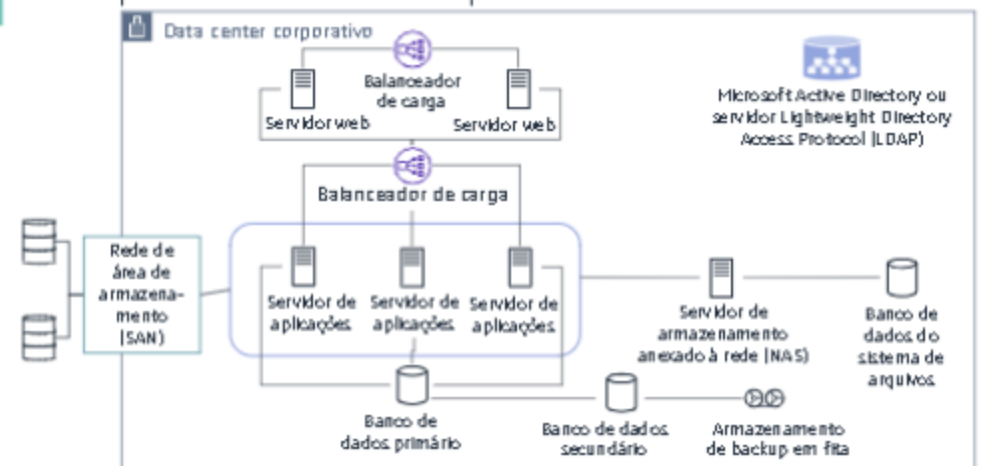
Você examinará um exemplo de transição de um data center para a nuvem.

2 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Nesta lição, você examinará um exemplo de transição de um data center para a nuvem. Primeiro, você conhecerá os componentes e as características de um exemplo de data center corporativo. Depois, você explicará como um ambiente como o apresentado nesse exemplo poderia ser configurado e executado na Amazon Web Services (AWS).

Exemplo de data center corporativo



Uma infraestrutura on-premises tradicional (ou data center corporativo) pode incluir uma configuração semelhante à desse exemplo. Esse diagrama representa uma arquitetura cliente-servidor de três níveis em um data center corporativo. O quadro denominado Data center corporativo indica o que está contido no data center.

A parte inferior do diagrama inclui os servidores de banco de dados com dispositivos de backup em fita anexados. Esse nível é responsável pela lógica do banco de dados.

No meio do diagrama são apresentados os servidores de aplicações. Um servidor de aplicações é um produto baseado em componentes que reside no nível intermediário de uma arquitetura centrada em servidor. Ele fornece serviços de middleware para segurança e manutenção do estado e também fornece acesso e persistência de dados. Os servidores de aplicações também contêm a lógica de negócios. A seção intermediária também contém armazenamento anexo à rede (NAS). Os dispositivos NAS são servidores de arquivos que fornecem um local centralizado para os usuários de uma rede armazenarem, acessarem, editarem e compartilharem arquivos.

Os servidores web estão localizados na parte superior do diagrama. Eles são responsáveis pela lógica de apresentação. E são acompanhados por balanceadores de carga. Os balanceadores de carga são responsáveis por distribuir com eficiência o tráfego de rede de entrada em um grupo de servidores de back-end.

O Microsoft Active Directory ou servidor Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é como uma lista telefônica que qualquer pessoa pode usar para localizar organizações, indivíduos e outros recursos (como arquivos e dispositivos em uma rede) na internet pública ou em uma intranet corporativa.

O quadro denominado Rede de área de armazenamento (SAN), com os discos externos conectados, refere-se ao armazenamento que reside fora do data center corporativo. Uma SAN é uma rede especializada de alta velocidade que fornece acesso em nível de bloco ao armazenamento. As SANs costumam ser usadas para melhorar a disponibilidade da aplicação (por exemplo, vários caminhos de dados). Elas também são usadas para aprimorar o desempenho da aplicação (por exemplo, descarregar funções de armazenamento, separar redes etc.).

Exemplo de data center corporativo: discussão

Discuta suas conclusões

Em turma, responda à seguinte pergunta com base no diagrama do exemplo de data center corporativo. Discuta suas descobertas com a turma.

Em uma lição anterior, você aprendeu sobre as vantagens e os benefícios da computação em nuvem. Quais vantagens e benefícios da computação em nuvem esse data center poderia usar?



4 | © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Anteriormente, você aprendeu sobre os benefícios e as vantagens da computação em nuvem. Considere as seguintes vantagens durante suas discussões em grupo:

- Troque os custos iniciais por custos variáveis: pare de comprar hardware.
- Aproveite grandes economias de escala: beneficie-se do poder aquisitivo da AWS.
- Pare de tentar adivinhar as necessidades de capacidade: desenvolva uma solução flexível e altamente disponível usando o scaling.
- Aumente a velocidade e a agilidade: implante e desative com apenas alguns cliques.
- Pare de investir na administração e manutenção de data centers: compre apenas os serviços necessários.
- Ter alcance global em questão de minutos

Atividade: Transição de um data center corporativo

© 2015 Cisco e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

Atividade de data center corporativo

Pense nisso

Com base no que já aprendeu sobre os principais serviços e práticas recomendadas de arquitetura, como você poderia migrar esse data center para a nuvem?

Nesta atividade

Em pequenos grupos, com base no diagrama do exemplo de data center corporativo, coloque suas descobertas em um quadro branco e discuta com a turma.

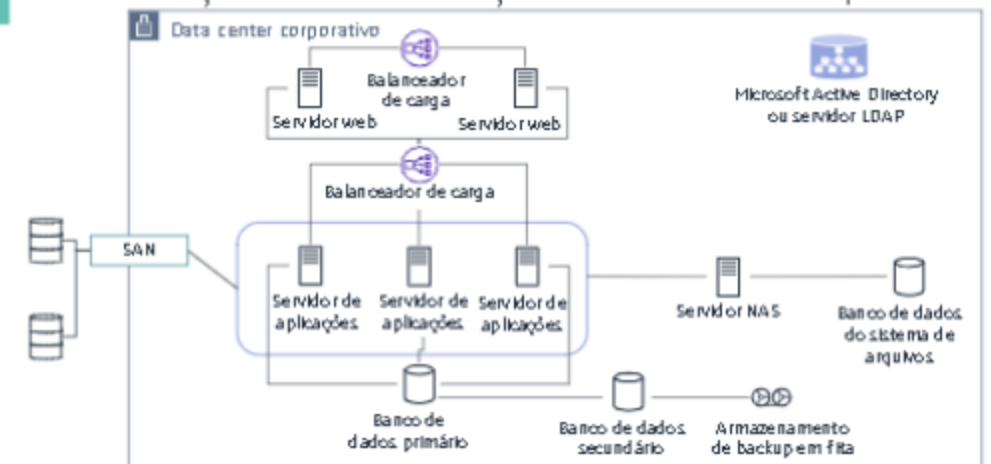


© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Enquanto estiver em seu pequeno grupo, tente desenhar o diagrama e substituir os componentes pelos serviços da AWS.

Considerações sobre a transição do data center corporativo



7 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Considere os seguintes itens e quais dos principais serviços da AWS poderiam substituí-los:

- Servidores
- Servidor LDAP
- Balanceadores de carga baseados em software
- Soluções SAN
- Servidor de arquivos NAS
- Bancos de dados

Transição de um data center corporativo para a nuvem

Ícone on-premises	Item on-premises	Serviço ou recurso da AWS	Ícone da AWS
	Servidor	Instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	
	LDAP	AWS Directory Service	
	Balancedores de carga baseados em software	Elastic Load Balancing (ELB)	
	Soluções SAN	Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	
	Servidor de arquivos NAS	Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	
	Bancos de dados	Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	
	Armazenamento de backup em fita	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	

© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

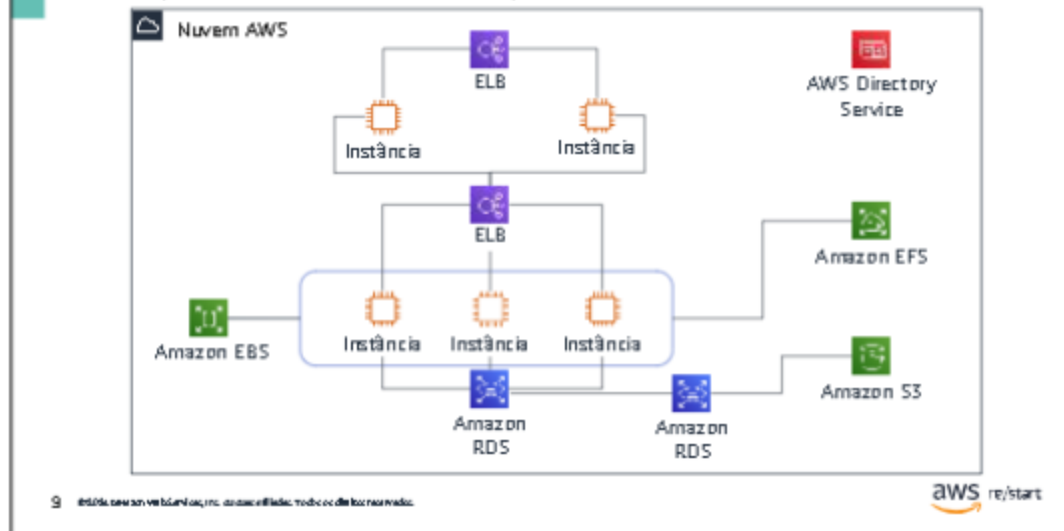


Você pode substituir um data center tradicional on-premises ou corporativo pelo seguinte na nuvem AWS:

- Você pode substituir os servidores, como os servidores web on-premises e os servidores de aplicações, por instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que executam o mesmo software. Como as instâncias do EC2 podem executar uma variedade de sistemas operacionais Microsoft Windows Server, Red Hat, SuSE, Ubuntu ou Amazon Linux, muitas aplicações de servidor podem ser executadas em instâncias do EC2.
- Você pode substituir o servidor LDAP pelo AWS Directory Service, que oferece suporte à autenticação LDAP. Com o Directory Service, você pode configurar e executar o Microsoft Active Directory na nuvem ou conectar seus recursos da AWS ao Microsoft Active Directory on-premises existente.
- Você pode substituir os balanceadores de carga baseados em software pelos balanceadores de carga do Elastic Load Balancing (ELB). O ELB é uma solução de balanceamento de carga totalmente gerenciada que escala automaticamente conforme a necessidade. Ele pode realizar verificações de integridade em recursos anexados e redistribuir a carga de recursos não íntegros, conforme necessário.

- O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) é um serviço de armazenamento que pode ser usado com o Amazon EC2. Você pode substituir as soluções de SAN por volumes do EBS. Você pode anexar esses volumes aos servidores de aplicações para armazenar dados a longo prazo e compartilhar os dados entre instâncias.
- Você pode usar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para substituir o servidor de arquivos NAS. O Amazon EFS é um serviço de armazenamento de arquivo para instâncias do Amazon EC2. Ele oferece uma interface intuitiva que você pode usar para criar e configurar sistemas de arquivos. Também aumenta e diminui seu armazenamento automaticamente à medida que você adiciona e remove arquivos, para que sempre use a quantidade exata de armazenamento necessária. Outra solução poderia ser executar uma solução NAS em uma instância do EC2. Muitas soluções de NAS estão disponíveis no AWS Marketplace. Para obter mais informações, consulte AWS Marketplace em <https://aws.amazon.com/marketplace/>.
- Você pode substituir os bancos de dados pelo Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com esse serviço, é possível executar o Amazon Aurora, o PostgreSQL, o MySQL, o MariaDB, o Oracle e o Microsoft SQL Server em uma plataforma gerenciada pela AWS.
- Por fim, você pode fazer backup automático de instâncias do RDS no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O uso do Amazon S3 elimina a necessidade de hardware de backup de banco de dados on-premises. O Amazon S3 fornece armazenamento de objeto por meio de uma interface de serviço da web. Os objetos podem ter até 5 GB e você pode ativar o versionamento para os objetos.

Exemplo de data center corporativo na AWS



Após a transição para a nuvem AWS, o exemplo de data center pode se parecer com este diagrama.

O balanceador de carga do ELB distribui o tráfego para os servidores web que agora estão localizados nas instâncias do EC2. O servidor LDAP agora é o Directory Service. O ELB substituiu os balanceadores de carga baseados em software e distribui o tráfego para os servidores, que agora são instâncias do EC2. O Amazon EBS substituiu as soluções de SAN. O Amazon EFS substituiu o servidor de arquivos NAS e o Amazon RDS substituiu os bancos de dados.

Perguntas de verificação

1. Quais serviços da AWS as organizações podem usar para fazer a transição de um data center para a nuvem?
2. Quais são alguns dos benefícios da transição de um data center para a nuvem?
3. Qual serviço da AWS pode substituir um sistema de SAN de data center?



10 Perguntas de verificação: a sua afiliação, todos os direitos reservados.

aws re/start

1. Quais serviços da AWS as organizações podem usar para fazer a transição de um data center para a nuvem?

As organizações podem fazer a transição de componentes dos data centers tradicionais para os serviços da AWS selecionando o serviço apropriado para atender às necessidades comerciais. Como no exemplo da lição, as organizações podem fazer a transição dos seguintes componentes para os serviços associados da AWS:

- Um servidor web tradicional para uma instância do EC2
- LDAP para o Directory Service
- Balanceadores de carga baseados em software para o ELB
- Soluções de SAN para o Amazon EBS
- Servidor de arquivos NAS para o Amazon EFS
- Bancos de dados para o Amazon RDS
- Armazenamento de backup em fita para o Amazon S3

2. Quais são alguns dos benefícios da transição de um data center para a nuvem?

- Troque os custos iniciais por custos variáveis: pare de comprar hardware.
- Aproveite grandes economias de escala: beneficie-se do poder aquisitivo da AWS.

- Pare de tentar adivinhar as necessidades de capacidade: desenvolva uma solução flexível e altamente disponível usando o scaling.
- Aumente a velocidade e a agilidade: implante e desative com apenas alguns cliques.
- Pare de investir na administração e manutenção de data centers: compre apenas os serviços necessários.
- Ter alcance global em questão de minutos.

3. Qual serviço da AWS pode substituir um sistema de SAN de data center?

Amazon EBS

Ideias principais



- Você pode substituir os componentes tradicionais do data center on-premises pelos serviços da AWS a fim de fazer a transição para a nuvem e desfrutar dos benefícios da computação em nuvem.
- Use as práticas recomendadas e os princípios definidos no **AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)** e no **AWS Well-Architected Framework** a fim de orientar sua transição para a nuvem.

Agradecemos sua atenção



© 2016 Amazon Web Services, Inc. or one of its affiliates. Todos os direitos reservados. Esta tabela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa da Amazon Web Services, Inc. ou de um de seus afiliados. Consulte o site <http://aws.amazon.com/legal> para obter mais informações. Todos os outros conteúdos pertencem aos seus respectivos proprietários.